Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Pensamiento Computacional

PROYECTO DE LABORATORIO No. 1

Sistema de Car Wash - Análisis y Diseño del Programa

Integrantes:

Mauro Isaac Ávila Vindas - 1247826

Wilder Alejandro Cardona Amézquita - 1220926

Guatemala, 11 de marzo de 2026.

1. ACCIONES DEL PROGRAMA

1. **Menú interactivo** El sistema muestra un menú de opciones que se ejecuta dentro de un ciclo para permitir realizar múltiples operaciones mientras el programa esté activo.
2. **Registro del operador** Al iniciar el sistema se solicita el nombre del operador que administrará el car wash durante la sesión.
3. **Crear ticket de entrada** Registra el ingreso de un vehículo solicitando placa, tipo de vehículo y nombre del cliente. Asigna la tarifa base según el tipo.
4. **Lavado de llantas y rines** Agrega o cancela el servicio extra de lavado de llantas/rines. Solicita el tamaño del rin y aplica la tarifa correspondiente.
5. **Consultar monto a cobrar** Muestra el detalle desglosado de los servicios activos y el total actual a cobrar para el vehículo en turno.
6. **Registrar salida y calcular cobro Finaliza el ticket activo**: muestra el cobro final, acumula totales de la sesión, ejecuta la dinámica del premio aleatorio y reinicia las variables.
7. **Salir del programa Cierra el sistema mostrando el reporte de sesión:** carros atendidos, cuántos tomaron servicio extra y total de ingresos.

2. DATOS DE ENTRADA

Variable / Dato	Descripción	Tipo de dato
nombreOperador	Nombre del operador del sistema	string
placa	Placa del vehículo ingresante	string
tipoVehiculo	Tipo de vehículo (1=Sedan, 2=Pickup/SUV)	int
nombreCliente	Nombre del propietario del vehículo	string
tamañoRin	Tamaño en pulgadas de los rines del vehículo	int
opcionMenu	Opción seleccionada en el menú principal	int
numeroCliente	Número elegido por el cliente para la dinámica del premio	int
confirmarCancelacion	Confirmación para cancelar el servicio extra de rines	string / int

3. VARIABLES DEL SISTEMA

Variable	Tipo	Valor inicial	Propósito
nombreOperador	string	""	Almacena el nombre del operador de la sesión activa
ticketActivo	bool	false	Indica si hay un vehículo actualmente en el sistema
placa	string	""	Placa del vehículo en turno (6 caracteres)
tipoVehiculo	int	0	1 = Sedan, 2 = Pickup / SUV
nombreCliente	string	""	Nombre del cliente propietario del vehículo actual
tarifaBase	double	0.0	Costo base asignado según tipo de vehículo (Q50 o Q75)
servicioRinesActivo	bool	false	Indica si el servicio de llantas/rines fue contratado
tamañoRin	int	0	Tamaño del rin ingresado (12 a 22 pulgadas)
costoRines	double	0.0	Costo del servicio extra de rines (Q30, Q40 o Q60)
totalACobrar	double	0.0	Suma de tarifa base + costo de rines (si aplica)
totalCarrosAtendidos	int	0	Contador de vehículos atendidos en la sesión
totalConServicioExtra	int	0	Contador de vehículos que tomaron servicio de rines
totalIngresosSession	double	0.0	Suma total de ingresos recaudados en la sesión
NumeroC	int	0	Número elegido por el cliente para el sorteo (1 a 3)
numero	random	—	Número generado aleatoriamente (1 a 3) para comparar
opcionMenu	int	0	Opción elegida por el operador en el menú principal

4. CONDICIONES Y CÁLCULOS

condiciones

El sistema contiene ciertas restricciones para garantizar un correcto funcionamiento y que no falle el cistema.

Validación de entradas: Todas las entradas del usuario deben ser validadas para evitar errores en el programa.

Menú del programa: El menú del programa debe ejecutarse en ciclos de tal manera que se pueda repetir el proceso multiples veces

Placa del vehículo: La placa debe cumplir con tener exactamente 6 caracteres sin contener espacios de lo contrario no funcionara

Ticket activo: Si el usuario ya tiene un ticket activo el programa debe evitar que vuelva a crear otro a menos que no tenga un ticket activo

Tamaño de rines: se debe ingresar el valor de los rines que estan en el rango de 12 a 22 pulgadas si el usuario indica un númnuero no valido se debe mostrar un mensaje de tamaño invalido

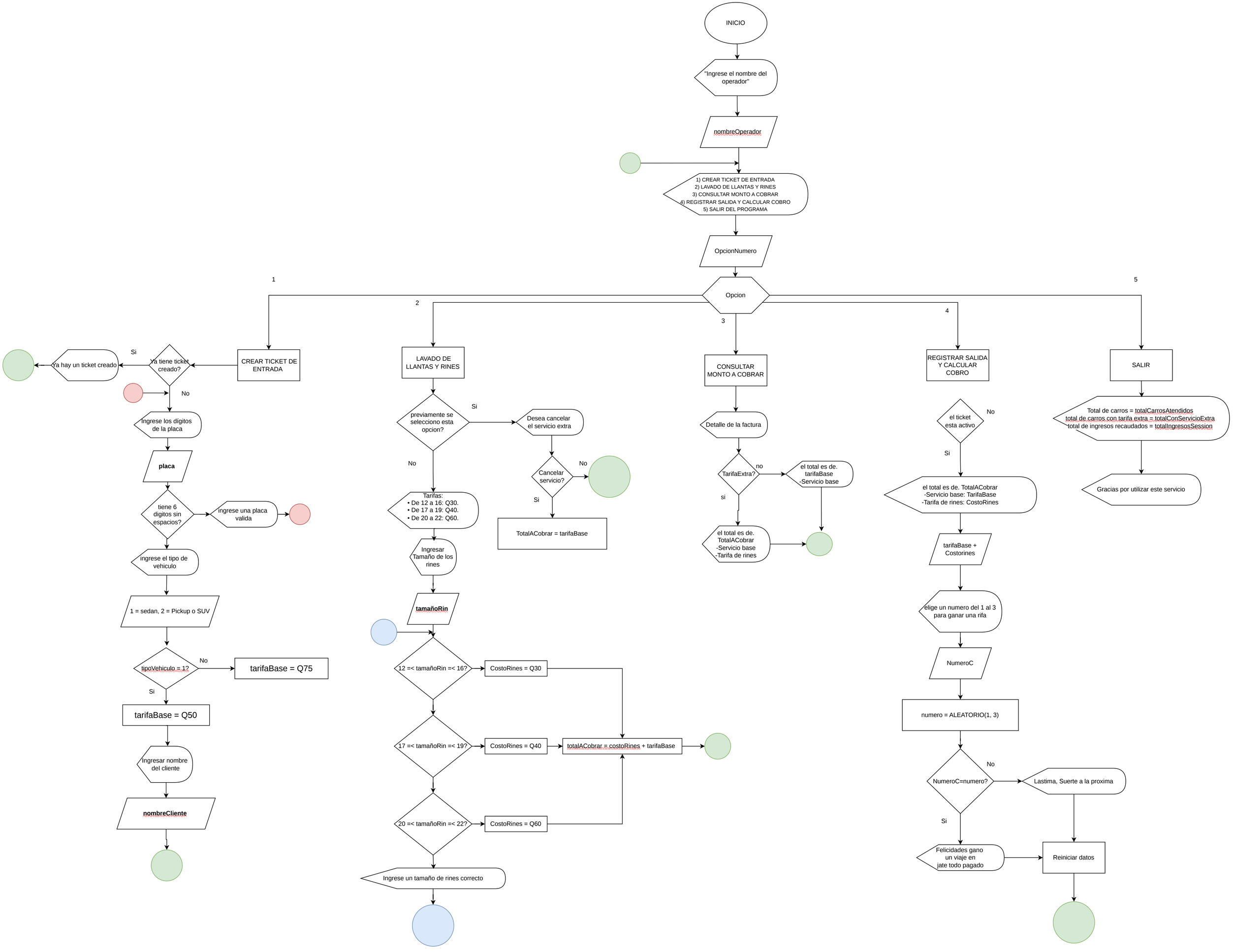
Costo extra de rines: esta opción solo se puede elegir una vez por vehiculo, si en dado caso se vuelve a escoger se le ofrece la opcion de cancelar el servicio extra

Dinámica de premio aleatorio: se solicitará al cliente elegir un número del 1 al 3 si en dado caso coincide el numero con el numero random se marca como premio ganado de lo contrario se muestra un mensaje de lastima, a la siguiente oportunidad

Registro de salida: La opción de registrar salida solo puede ejecutarse si existe un ticket activo.

Calculos

- Tarifa Base Sedan = Q50.00
- Tarifa Base SUV = Q75.00
- Servicio de rines (12-16) = Q30.00
- Servicio de rines (17-19) = Q40.00
- Servicio de rines (20-22) = Q60.00
- TotalAcobrar = tarifaBase + costoRines
- Si costoRines es 0 entonces servicioRinesActivo == false
- Total de carros = totalCarrosAtendidos
- total de carros con tarifa extra = totalConServicioExtra
- TotalIngresosSession = totalCarrosAtendidos * tarifaBase & totalConServicioExtra * TotalACobrar
- Total de ingresos recaudados = totalIngresosSession
- Numero = random{ 1, 2, 3}


INICIO
"Ingrese el nombre del operador"
nombreOperador
1) CREAR TICKET DE ENTRADA
2) LAVADO DE LLANTAS Y RINES
3) CONSULTAR MONTO A COBRAR
4) REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
5) SALIR DEL PROGRAMA
OpcionNumero
Opcion
1
2
3
4
5
CREAR TICKET DE ENTRADA
Ya tiene ticket creado?
Si
Ya hay un ticket creado
No
Ingrese los dígitos de la placa
placa
tiene 6 digitos sin espacios?
ingrese una placa valida
ingrese el tipo de vehiculo
1 = sedan, 2 = Pickup o SUV
tipoVehiculo = 1?
No
tarifaBase = Q75
Si
tarifaBase = Q50
Ingresar nombre del cliente
nombreCliente
LAVADO DE LLANTAS Y RINES
previamente se selecciono esta opcion?
Si
Desea cancelar el servicio extra
Cancelar servicio?
No
Si
TotalACobrar = tarifaBase
No
Tarifas:
• De 12 a 16: Q30.
• De 17 a 19: Q40.
• De 20 a 22: Q60.
Ingresar Tamaño de los rines
tamañoRin
12 =< tamañoRin =< 16?
CostoRines = Q30
17 =< tamañoRin =< 19?
CostoRines = Q40
totalACobrar = costoRines + tarifaBase
20 =< tamañoRin =< 22?
CostoRines = Q60
Ingrese un tamaño de rines correcto
CONSULTAR MONTO A COBRAR
Detalle de la factura
TarifaExtra?
no
el total es de. tarifaBase -Servicio base
si
el total es de. TotalACobrar -Servicio base -Tarifa de rines
REGISTRAR SALIDA Y CALCULAR COBRO
el ticket esta activo
No
Si
el total es de. TotalACobrar -Servicio base: TarifaBase -Tarifa de rines: CostoRines
tarifaBase + Costorines
elige un numero del 1 al 3 para ganar una rifa
NumeroC
numero = ALEATORIO(1, 3)
NumeroC=numero?
No
Lastima, Suerte a la proxima
Si
Felicidades gano un viaje en jate todo pagado
Reiniciar datos
SALIR
Total de carros = totalCarrosAtendidos
total de carros con tarifa extra = totalConServicioExtra
total de ingresos recaudados = totalIngresosSession
Gracias por utilizar este servicio